Solución de la pregunta 2

NÚMEROS · DISMINUCIONES PORCENTUALES SUCESIVAS

Un pueblo tiene 10.000 habitantes y su población disminuye un $10\ \%$ cada año respecto del año anterior. ¿Cuántos habitantes tendrá al cabo de 2 años?

A) 8.000

B) 8.100

C) 9.000

D) 12.100

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Primer año**
   $10.000 \cdot 0{,}9 = 9.000$.

2. **Segundo año, sobre el nuevo valor**
   $9.000 \cdot 0{,}9 = 8.100$.

3. **Resume**
   $10.000 \cdot 0{,}9^2 = 10.000 \cdot 0{,}81 = 8.100$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta un 20 % de una vez; el segundo 10 % se calcula sobre 9.000, no sobre 10.000.

C) Calcula solo el primer año.

D) Aumenta en vez de disminuir ($1{,}1^2$).

Idea clave. Cambios porcentuales que se aplican «respecto del año anterior» se multiplican: n años → factor $(1 - p/100)^n$.